1. Signalerzeugung und Berechung der Leistung

```
%% Globale Parameter
fs = 1000;          % Abtastrate in Samples / s
T = 3;              % Dauer des Signals in s
A = 1;              % Amplitude des Signals in V
f = 10;             % Frequenz des Signals in Hz
```

● Teil 1 : Erzeugung des Zeitvektors

Erstellen Sie einen **Zeitvektor**, der bei t=0s beginnt, mit der Abtasrate f_s=1000 Samples/s abgetastet wird und die Gesamtdauer T=3s hat.
Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen t ab !

```
t = 0 : 1/fs : T-1/fs;
```

➡ 总时长 **T** 内所包含的样本数 ： N = T・f_s = 3000 个采样点

● Teil 2 : x

Erzeugen Sie ein **Sinus-Signal x(t)** mit der Frequenz f_1=10Hz und der Amplitude A=1V als Signalvektor über den Zeitvektor t. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen x ab !

```
x = A * sin(2 * pi * f * t);
```

➡ **Sinus-Signal x(t)** ： x(t) = A・sin(wt + Φ) = A・sin(2・π・f・t)

● Teil 3 : Signalleistung P_x

Berechnen Sie die **Signalleistung $P_{x,Watt}$ (in Watt) von x(t)** unter der Annahme, dass das Signal an einem Lastwiderstand R_L=10Ω angelegt wird. Speichern Sie das Ergebnis in der Variablen P_x ab!

$$P_{x,Watt} = \frac{1}{T_0 R_L} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt$$

```
R_L = 10            % Lastwiderstand in Ohm
Px = sum( abs(x).^2 ) / fs / R_L / T;
```

● Teil 4 : Visualisierung

Erstellen sie eine Grafik, in der Sie das **Signal x(t) plotten**. Achten Sie auf vollständige Achsenbeschriftungen !

```
figure;
set( gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [0 0 8.4 9], 'PaperPositionMode', 'auto' )
plot( t, x, "LineWidth", 1.5 );   ——   以 t 为横坐标、信号 x(t)为纵坐标绘图
xlabel( "t in s" );   ——   设置横轴标签
ylabel( "Amplitude in V" );   ——   设置纵轴标签
title( "Signal x(t)" );   ——   给图表添加标题
```